

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO – 1ª SÉRIE

Prof.ª Larissa – 15/09 e 18/09 – 3º Período
Logaritmo e Exponencial

1) Calcule:

- a) $\log_3 81$
- b) $\log_8 2$
- c) $\log 1000$
- d) $\log_{25} 125$
- e) $\log_{375} 1$

f) $\log_{145} 145$

g) $130^{\log_{130} 5}$

h) $\log_4 2\sqrt{2}$

i) $\log 0,001 + \log 100$

j) $\log_{\frac{1}{4}} 4 + \log_4 \frac{1}{4}$

k) $\log_8 (\log_3 81)$

l) $9^{\log_3 7} + \log_3 27^7$

2) Sendo $\log 2 = 0,3$; $\log 3 = 0,4$ e $\log 5 = 0,7$, calcule:

- a) $\log_9 10$
- b) $\log 90$
- c) $\log_2 3$
- d) $\log_6 20$

3) Sabe-se que $16^x = 9$ e $\log_3 2 = y$. Nessas condições, é verdade que

A) $x = 2y$.

B) $y = 2x$.

C) $xy = \frac{1}{2}$.

D) $x - y = 2$.

E) $x + y = 4$.

4) Use as propriedades do logaritmo para simplificar a expressão

$$S = \frac{1}{2 \cdot \log_2 2016} + \frac{1}{5 \cdot \log_3 2016} + \frac{1}{10 \cdot \log_7 2016}$$

O valor de S é

A) $\frac{1}{2}$.

B) $\frac{1}{3}$.

C) $\frac{1}{5}$.

D) $\frac{1}{7}$.

E) $\frac{1}{10}$.

5) Se $(2\sqrt{2})^x = 64$, qual o valor de $\log_{\frac{1}{8}} x$?

6) Sabendo-se que $5^n = 2$, podemos concluir que $\log_2 100$ é igual a:

- 7) Dado um número real positivo x , define-se a sequência: $(\log 4, \log 8, \log x)$.
- a) A sequência dada é uma progressão aritmética se, e somente se, o valor de x for igual a
A) $8\sqrt{2}$. B) 12. C) $12\sqrt{2}$. D) 16. E) 20.
- b) A sequência dada é uma progressão geométrica se, e somente se, o valor de x for igual a
A) $12\sqrt{2}$. B) 16. C) $16\sqrt{2}$. D) 32. E) $32\sqrt{2}$.
- 8) Determine o valor de x :
- a) $3^{x+1} = 81$
b) $2^{x+1} + 2^x + 5 = 101$
c) $2^{-x^2-2x+5} = 8$
d) $3 \cdot 2^{x^2-4} = 96$
- 9) Dada a função $f(x) = 2x+3 + 10$, qual o valor de x para que $f(x) = 42$?
- 10) Dados $a = 0,5^{3x+4}$ e $b = \left(\frac{1}{2}\right)^{8x-6}$, qual o valor de x para que $a = b$?
- 11) Um botânico, encantado com o pau-brasil, dedicou-se, durante anos de estudos, a conseguir criar uma função exponencial que medisse o crescimento dessa árvore no decorrer do tempo. Sua conclusão foi que, ao plantar-se essa árvore, seu crescimento, no decorrer dos anos, é dado por $C(t) = 0,5 \cdot 2^{t-1}$. Analisando essa função, quanto tempo essa árvore leva para atingir a altura de 16 metros?
- 12) A expressão $P(t) = K \cdot 2^{0,05t}$ fornece o número P de milhares de habitantes de uma cidade, em função do tempo t , em anos. Se, em 1990, essa cidade tinha 300.000 habitantes, quantos habitantes, aproximadamente, espera-se que ela tenha no ano 2000?